Elektrotehnički fakultet u Beogradu

SI3PSI Principi Softverskog Inženjerstva

Kompas



Projektni zadatak

Verzija 1.0

Istorija izmena

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor
6.4.2026	1.0	Inicijalna verzija	Milica Pavlovic,Sofija Nikolic

Sadržaj

1. Uvod
   1.1. Rezime
   1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe
2. Opis problema
3. Kategorija korisnika
   3.1. Gost sajta
   3.2. Registrovani (pretplaćeni) korisnik
   3.3. Administrator
4. Opis proizvoda
   4.1. Pregled arhitekture sistema
   4.2. Pregled karakteristika
5. Funkcionalni zahtevi
6. Pretpostavke i ograničenja
7. Kvalitet
8. Nefunkcionalni zahtevi
9. Zahtevi za korisničkom dokumentacijom
10. Plan i prioriteti

1. Uvod

1.1. Rezime

Web sajt Kompas omogućava gostu (uz ograničen pristup) i registrovanom korisniku da se informišu o zanimanjima u oblasti softverskog inženjerstva, kao i da procene u kojoj meri, na osnovu svojih trenutnih znanja i veština, ispunjavaju uslove za određene IT oblasti.

Ukoliko kandidat ne ispunjava potrebne uslove, platforma Kompas na jasan i praktičan način prikazuje informacije o nedostajućim veštinama, kao i potreban nivo znanja za svaku od njih. Na taj način korisnici mogu precizno da identifikuju koje oblasti je potrebno dalje unaprediti ili savladati.

Takođe, platforma omogućava jednostavan pregled i pretragu aktuelnih praksi i juniorskih pozicija u vodećim svetskim kompanijama, kao što su Microsoft, JetBrains, Oracle i Databricks.

1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe

Tekst koji sledi definiše probleme koje aplikacija rešava, namenu aplikacije, funkcionalnosti koje ona pruža, zahteve koji su postavljeni i ideje za dalje unapređivanje. Dokument je namenjen članovima tima, i klijentu, kako bi se definisala materija koju treba modelovati.

2. Opis problema

Dosadašnji portali omogućavaju pretragu aktuelnih pozicija u različitim industrijama, ali često ne pružaju dovoljno pregledan i personalizovan uvid u relevantne mogućnosti za pojedinačnog korisnika. Za razliku od njih, platforma Kompas je fokusirana isključivo na oblast softverskog inženjerstva, čime se obezbeđuje jednostavniji i pregledniji prikaz informacija, kao i bolje usmeravanje ka korisnicima koji su zainteresovani za razvoj karijere u oblasti softverskog inženjerstva.

Naš veb sajt omogućava objedinjavanje ovih funkcionalnosti u jedinstvenu aplikaciju koja predstavlja efikasan vodič kroz akademski i profesionalni razvoj u IT oblasti.

Pored toga, platforma omogućava kompanijama da na efikasan način predstave svoje ponude i dopru do odgovarajuće ciljne grupe kandidata.

3. Kategorija korisnika

Razlikujemo sledece kategorije korisnika: gost, registrovani (pretplaćeni) korisnik, poslodavac i administrator sistema.

3.1. Gost sajta

Gost sajta može da prisutpi sajtu i da ga koristi, ali uz odredjena ograničenja.

Omogućene funkcionalnosti:

- **Pregled i pretraga zanimanja u oblasti softverskog inženjerstva**
  Korisnik može da pregleda i pretražuje različite karijerne pravce (npr. Backend developer, Data analyst, QA tester), uz osnovni opis i ključne veštine potrebne za svaku poziciju.
- **Pregled aktuelnih juniorskih pozicija i praksi**
  Korisniku je omogućen pregled trenutno dostupnih oglasa za prakse i juniorske pozicije, uz osnovne informacije o kompaniji, zahtevima i potrebnim veštinama.

3.2. Registrovani (pretplaćeni) korisnik

Registrovani korisnik se prijavljuje na sistem unosom korisničkog imena i lozinke. Nakon uspešne prijave, korisnik dobija personalizovan pristup sajtu, pri čemu sistem čuva njegove preferencije i istoriju aktivnosti, omogućavajući nastavak korišćenja sačuvanih podataka.

Omogućene funkcionalnosti:

- **Pregled i pretraga zanimanja u oblasti softverskog inženjerstva**
  Korisnik može da pregleda i pretražuje različite karijerne pravce (npr. Backend developer, Data analyst, QA tester), uz osnovni opis i ključne veštine potrebne za svaku poziciju.
- **Pregled aktuelnih juniorskih pozicija i praksi**
  Korisniku je omogućen pregled trenutno dostupnih oglasa za prakse i juniorske pozicije, uz osnovne informacije o kompaniji, zahtevima i potrebnim veštinama.

- **Personalizovana sekcija omiljenih sadržaja**
  Korisnik može da označi zanimanja, pozicije i prakse kao omiljene, kao i da kasnije pristupi toj listi radi lakšeg praćenja i poređenja.
- **Analiza usklađenosti korisničkih veština sa izabranim zanimanjem ili pozicijom**
  Na osnovu unetih veština i njihovog nivoa, sistem vrši analizu i prikazuje procenat poklapanja između korisničkog profila i zahteva konkretnog zanimanja ili oglasa.
- **Identifikacija nedostajućih veština (skill gap analiza)**
  Sistem prikazuje koje veštine korisniku nedostaju ili nisu dovoljno razvijene u odnosu na izabrano zanimanje ili poziciju, kao i koji nivo znanja je potrebno dostići.

3.3. Administrator

Administrator je zadužen za upravljanje sistemom i kontrolu sadržaja, kao i za obezbeđivanje pravilnog funkcionisanja platforme.

Administrator:

- upravlja korisničkim nalozima (kreiranje, izmena i brisanje naloga)
- dodeljuje i kontroliše korisničke uloge (korisnik, poslodavac)
- odobrava ili odbija zahteve poslodavaca za objavljivanje oglasa
- vrši kontrolu i moderaciju sadržaja (uklanjanje neprimerenih ili zastarelih oglasa i podataka)
- dodaje, ažurira ili uklanja informacije o zanimanjima i veštinama u sistemu
- nadgleda tačnost i relevantnost podataka prikazanih na platformi

4. Opis proizvoda

Ovaj odeljak daje pregled arhitekture sistema i ističe njegove osnovne karakteristike sa aspekta pogodnosti za korisnike.

4.1. Pregled arhitekture sistema

Arhitektura sistema je zasnovana na tipičnom client-server modelu, sa jasno definisanim slojevima: frontend, backend i baza podataka.

- *Frontend:*
  Frontend sloj obezbeđuje interaktivnu karakteristiku sistema. Interfejs korisnika će najverovatnije biti izrađen upotrebom HTML/CSS, a asinhrona komunikacija sa serverom preko Ajax tehnologija. Detalji vezani za dodatne biblioteke biće naknadno određeni.

- *Backend:*
  Ovaj deo sistema zadužen je za obradu podataka, sprovođenje poslovne logike, komunikaciju sa korisnicima, odnosno frontend-om i komunikacijom sa bazom podataka. Implementacija backend-a je planirana preko Django Framework-a(Python).

- *Baza podataka:*
  Planirana je relacijska baza podataka, najverovatnije implementirana tehnologijom MySQL, koja bi čuvala relevantne podatke o korisnicima, poslodavcima, oglasima i testovima.

4.2. Pregled karakteristika

Korist za korisnika	Karakteristika koja je obezbeđuje
Omogućava lako povezivanje osoba koje uče IT sa kompanijama, čime se olakšava napredovanje i pronalazak prakse ili zaposlenja	Sistem za objavu i pregled oglasa, uz mogućnost filtriranja.
Pristup sa bilo kog PC-a povezanog na Internet	Web aplikacija dostupna putem Interneta u bilo kom trenutku, bez dodatnih prilagođavanja na klijentskoj strani
Procena spremnosti korisnika za određena IT zanimanja	Sistem testova i algoritam za generisanje preporuka
Jednostavno administriranje	Administrator pristupa sistemu koristedi jednostavnu formu za pristup bazi podataka

	sa bilo kog računara povezanog na Internet

5. Funkcionalni zahtevi

U ovom odeljku definišu se osnovne funkcije koje sistem treba da obezbedi različitim kategorijama korisnika: Gostu, Registrovanom (pretplaćenom) korisniku, Poslodavcu i Administratoru.

5.1. Registracija korisnika

Ukoliko korisnik ili firma nemaju nalog, mogu ga kreirati unošenjem podataka putem odgovarajuće registracione forme. Uneti podaci biće upisani u bazu podataka, na osnovu čega će korisnik kasnije moći da pristupi sistemu. Korisnik se registruje unosom ličnih podataka (ime, prezime, e-mail adresa, lozinka), dok firma unosi podatke o kompaniji (naziv, delatnost, kontakt). Nalog firme postaje aktivan tek nakon administratorskog odobrenja.

5.2. Autorizacija gosta

Gosti pristupaju sistemu bez prethodne prijave. Njima je dostupan ograničen sadržaj: opšte informacije o platformi, kratak pregled karijera bez detalja i lista firmi registrovanih na platformi. Gost nema pristup analizi veština, preporučenim karijerama, detaljima oglasa niti mogućnost čuvanja sadržaja.

5.3. Autorizacija registrovanog korisnika

Registrovani korisnik se prijavljuje na sistem unošenjem korisničkog imena i lozinke. Ovi podaci moraju se poklapati sa postojećim podacima u bazi podataka. Nakon potvrđene autorizacije, korisnik može da pristupi svim personalizovanim funkcionalnostima sistema.

5.4. Autorizacija firme

Firma se prijavljuje na sistem unošenjem korisničkog imena i lozinke. Ovi podaci moraju se poklapati sa postojećim podacima u bazi podataka. Pristup funkcionalnostima firme moguć je samo ukoliko je nalog prethodno odobren od strane administratora. Nakon potvrđene autorizacije, firma može da pristupa upravljanju profilom i oglasima.

5.5. Administriranje sistema

Administrator sistema jedini poseduje pristup interfejsu koji omogućava dodavanje novih i brisanje starih naloga korisnika i firmi, kao i izmenu korisničkih uloga. Administrator odobrava ili odbija registracije firmi. Pored toga, administrator može dodavati, menjati i brisati karijere i sadržaj u sistemu, kao i uklanjati oglase koji krše pravila platforme.

5.6. Upravljanje karijerama

Administrator sistema ima mogućnost da dodaje nove karijere, menja postojeće i briše one koje više nisu relevantne. Unos i izmena karijere vrši se putem odgovarajuće forme. Razlikujemo sledeće akcije u okviru upravljanja karijerama:

5.6.1. Dodavanje karijere

Prilikom dodavanja karijere obavezno je uneti naziv, opis i listu veština koje su potrebne za tu karijeru. Za svaku veštinu definiše se potreban nivo znanja (skala 1–5) i težina (weight) koja određuje koliko ta veština utiče na procenat poklapanja.

5.6.2. Dodavanje plana učenja (roadmap)

Uz svaku karijeru, administrator ili moderator može definisati plan učenja koji se sastoji od koraka prikazanih korisniku. Svaki korak sadrži naziv, kratak opis i preporučene resurse za učenje.

5.6.3. Izmena i brisanje karijere

Postojeća karijera može se izmeniti promenom naziva, opisa, veština ili plana učenja. Brisanjem karijere ona se uklanja iz sistema i više nije dostupna korisnicima pri analizi.

5.7. Upravljanje oglasima firme

Firma registrovana na platformi ima mogućnost da kreira, menja i briše oglase za prakse i otvorene pozicije. Svi oglasi se unose putem HTML forme, a podaci se čuvaju u bazi podataka. Razlikujemo sledeće akcije:

5.7.1. Objavljivanje oglasa

Prilikom kreiranja oglasa obavezno je uneti naziv pozicije, opis, listu potrebnih veština, tip angažmana (praksa ili juniorska pozicija) i rok prijave. Oglas postaje vidljiv registrovanim korisnicima odmah po objavljivanju.

5.7.2. Izmena oglasa

Firma može izmeniti oglas koji je prethodno objavila. Izmene su vidljive korisnicima odmah po čuvanju.

5.7.3. Brisanje oglasa

Firma može obrisati oglas koji je prethodno objavila. Obrisani oglas se uklanja iz prikaza korisnicima, ali ostaje evidentiran u sistemu za potrebe administratorskog nadzora.

5.8. Analiza i preporuka karijere

Registrovani korisnik koji je uneo svoje veštine i interesovanja može pokrenuti analizu. Sistem uzima korisničke podatke, poredi ih sa zahtevima definisanim za svaku karijeru i računa procenat poklapanja. Rezultat analize je lista preporučenih karijera, sortirana od najvećeg ka najmanjem procentu poklapanja. Svaka analiza se čuva u bazi podataka i dostupna je korisniku za kasniji pregled.

5.9. Pregled sadržaja

Različite kategorije korisnika imaju različit nivo pristupa sadržaju sistema. Sledeća tabela prikazuje koji sadržaj je dostupan kojoj kategoriji korisnika:

5.9.1. Pregled informacija o karijerama

Osnovna lista karijera dostupna je svim kategorijama korisnika, uključujući i goste. Detaljni prikaz karijere (potrebne veštine, plan učenja, procenat poklapanja) dostupan je isključivo registrovanim korisnicima.

5.9.2. Pregled oglasa firmi

Gost može videti samo listu firmi i kratke opise. Kompletan pregled oglasa za prakse i pozicije, uključujući detalje i kontakt za apliciranje, dostupan je isključivo registrovanim korisnicima.

5.9.3. Pregled analize veština i skill gap-a

Rezultati analize veština, prikaz nedostajućih veština i plan učenja dostupni su isključivo registrovanim korisnicima koji su pokrenuli analizu. Firma i gost nemaju pristup ovim sadržajima.

5.9.4. Pregled favorita

Lista omiljenih karijera, oglasa i pozicija dostupna je isključivo registrovanom korisniku koji je sadržaj dodao u favorite. Favoriti su privatni i nisu vidljivi ostalim korisnicima niti administratoru.

6. Pretpostavke i ograničenja

Pretpostavlja se da će sistem biti razvijen prema jedinstvenim principima dizajna, kako bi se omogućilo jednostavno proširenje funkcionalnosti, lakše održavanje i konzistentan izgled korisničkog interfejsa.

Potrebno je obezbediti sigurno čuvanje podataka o autorizaciji, kako bi se sprečio neovlašćen pristup funkcionalnostima i podacima sistema.

7. Kvalitet

Procena kvaliteta sistema obuhvata pre svega funkcionalno testiranje tehnikom crne kutije, zatim testiranje performansi (odziv i opterećenje), kao i validaciju algoritama za preporuku IT zanimanja. Takođe, vrši se integraciono testiranje svih modula sistema, provera kompatibilnosti na različitim browserima, kao i testiranje integriteta podataka u bazi

8. Nefunkcionalni zahtevi

8.1. Sistemski zahtevi

Serverski deo sistema treba da bude implementiran tako da može da se izvršava na standardnim veb serverima koji podržavaju rad sa bazom podataka i serverskom logikom (npr. PHP, Node.js ili slične tehnologije).

Korisnički interfejs treba da bude dostupan putem savremenih internet pregledača (kao što su Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge i dr.). Potrebno je obezbediti da izgled i funkcionalnost aplikacije budu konzistentni nezavisno od pregledača koji korisnik koristi.

Sistem treba da podržava rad sa više kategorija korisnika (gost, registrovani korisnik, administrator), uz odgovarajuću autentifikaciju i autorizaciju pristupa.

8.2. Ostali zahtevi

Sistem treba da obezbedi zadovoljavajuće performanse prilikom obrade korisničkih podataka i generisanja preporuka karijera. Vreme odziva treba da bude kratko, čak i pri većem broju korisnika.

Aplikacija treba da obezbedi pouzdano čuvanje podataka o korisnicima, njihovim veštinama, rezultatima analiza i planovima učenja.

Posebnu pažnju treba posvetiti bezbednosti sistema, uključujući zaštitu korisničkih podataka, autentifikaciju i kontrolu pristupa.

Interfejs aplikacije treba da bude intuitivan, pregledan i jednostavan za korišćenje, uz odgovarajuću vizuelnu organizaciju sadržaja (pregled karijera, filtriranje, preporuke, plan učenja).

Sistem treba da bude sastavljen od manjih nezavisnih celina, kako bi se omogućilo lakše održavanje i eventualno proširenje funkcionalnosti u budućnosti.

9. Zahtevi za korisničkom dokumentacijom

9.1. Uputstva za korišćenje sajta

Potrebna su za registrovane korisnike i administratore, i treba da sadrže:

- Način registracije i prijave na sistem
- Unos i ažuriranje korisničkih podataka (veštine, interesovanja, ciljevi)
- Pokretanje analize i pregled preporučenih karijera
- Pregled plana učenja i praćenje napretka
- Upravljanje sadržajem sistema (za administratora)

9.2. Označavanje

Zaglavlje svih stranica treba da sadrži naziv i logo aplikacije.

Stranice koje prikazuju preporuke treba jasno da ističu naziv karijere i procenat poklapanja.

Stranice korisničkog profila treba da sadrže osnovne informacije o korisniku, kao i pregled njegovih rezultata, planova učenja i sačuvanih podataka.

Administratorski deo sistema treba jasno da označava funkcionalnosti za upravljanje korisnicima i sadržajem.

10. Plan i prioriteti

Prva verzija trebalo bi da obuhvati minimalno sledeće funkcionalnosti:

- registracija i prijava korisnika
- unos i ažuriranje korisničkih podataka (veštine, interesovanja, ciljevi)
- pokretanje analize i generisanje preporuka karijera
- pregled preporučenih karijera i procenta poklapanja
- osnovne administratorske funkcije

U kasnijim verzijama potrebno je obezbediti dodatne funkcionalnosti kao što su:

- detaljniji plan učenja i praćenje napretka korisnika
- čuvanje i pregled istorije analiza
- napredno filtriranje i pretraga karijera
- mogućnost pristupa aplikaciji putem mobilnih uređaja